

Politechnika Gdańska

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Konwersja energii w elektrowni wodnej i szczytowo-pompowej

Praca zaliczeniowa z przedmiotu
Podstawy konwersji i akumulacji energii

Autor: Karol Pluto Prądzynski

Gdańsk, 2026

Streszczenie

Praca przedstawia proces konwersji energii w elektrowniach wodnych, w szczególności w elektrowniach zaporowych, przepływowych i szczytowo-pompowych. Obejmuje ona zakres konwersji energii, budowy elektrowni wodnych i turbin wodnych oraz współpracę typów jednostek hydroelektrycznych z systemem energetycznym z szczególnym zaznaczeniem roli elektrowni szczytowo-pompowych. Dzięki temu wypracowaniu można poznać część techniczną skomplikowanego zagadnienia doboru parametrów elektrowni wodnych.

Abstract

This paper shows the process of energy conversion in hydropower plants with a focus on storage plants, run-of-the-river plants and peak-load hydropower plants. It contains topics of energy conversion, structure of hydroelectric plants, water turbines and interaction with the power system with special emphasis on peak-load hydro plants. The paper provides a technical overview of complicated issue of selecting parameters for hydropower plants.

Spis treści

Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów

Q – przepływ turbiny [$\frac{m^3}{s}$]

H – spad użyteczny [m]

g – przyspieszenie grawitacyjne Ziemi $9,81 \frac{m}{s^2}$

η_t – sprawność turbiny

1 Wstęp i cel pracy

1.1 Cel pracy

Celem pracy jest ukazanie procesu konwersji energii w elektrowni wodnej i szczytowo-pompowej, ich współpracy z systemem energetycznym oraz poznanie budowy i działania tych jednostek hydroenergetycznych.

1.2 Energetyka odnawialna

Przez wiele lat jako główne źródło energii elektrycznej wykorzystywano paliwa kopalne, wytwarzające duże ilości dwutlenku węgla przy ich spalaniu. Gaz ten dostaje się do atmosfery, tworząc wiele szkodliwych dla ludzkiego zdrowia i środowiska naturalnego zanieczyszczeń. Powoduje on też zaburzenia równowagi klimatycznej, a dalszy wzrost zawartości CO_2 w atmosferze spowodowałby drastyczne zmiany związane z globalnym ociepleniem. [1]

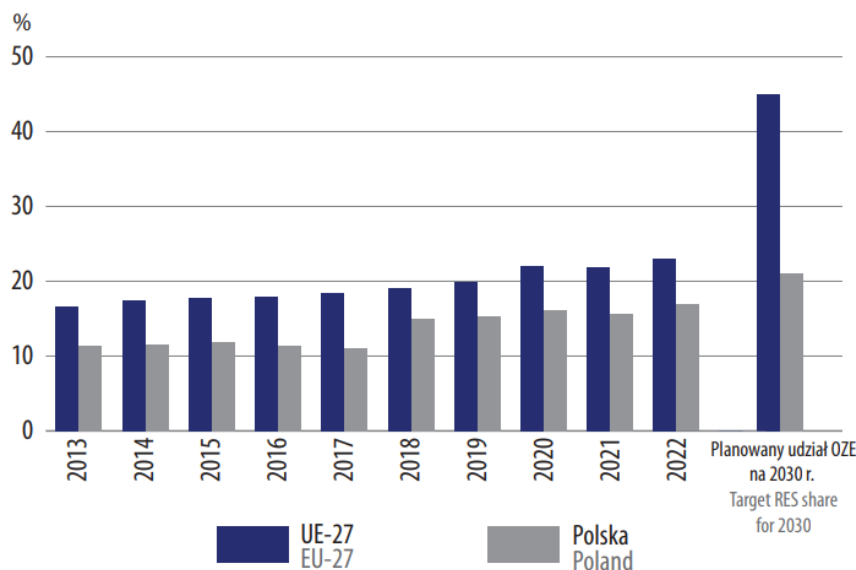
Z tego powodu obserwujemy wzrost udziału energetyki odnawialnej jako źródła energii elektrycznej. Na Rysunku 1. przedstawiono udział źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w latach 2013-2022 w Polsce i Unii Europejskiej. Zauważyć można ich trend wzrostowy, lecz nie idzie to w parze ze wzrostem udziału energii wodnej. Według danych GUS z 2024r. w Polsce odnotowano znikomy wzrost udziału energii wodnej w 2023r (względem 2020r.) o 0,04 p.proc. (z 1,455% w 2020 r. do 1,494% w 2023 r.) [2].

1.3 Zalety i wady hydroenergetyki

Elektrownie wodne posiadają dużą zaletę w porównaniu do elektrowni wiatrowych czy słonecznych - nie potrzebują odpowiednich chwilowych warunków pogodowych, takich jak prędkość wiatru czy nasłonecznienie, gdyż ich funkcjonowanie zależy od długookresowych warunków hydrologicznych.

Innymi zaletami hydroenergii są m.in. znikome koszty paliwa, czyli brak konieczności zakupu paliwa energetycznego, gdyż elektrownie wodne wytwarzają energię elektryczną poprzez wykorzystanie przepływu wody, a także możliwość budowy takich elektrowni w dużej mierze przez lokalnych wykonawców [4].

Elektrownie wodne mają ważne miejsce w energetyce, ponieważ mogą pracować w trybie kompensacyjnym, czyli szybko reagować na niedobór i nadmiar poboru energii, kompensując je. Jest to ważne, ponieważ może eliminować zmiany produkcji energii wynikające np. z nagłej zmiany zapotrzebowania i dać czas elektrowniom cieplnym na osiągnięcie szczytu produkcji, lub kompensować nieregularną energię elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych [5].



Rysunek 1: Udział energetyki odnawialnej w końcowym zużyciu energii brutto. Źródło: Główny Urząd Statystyczny (2025) [3]

Lecz budowa elektrowni hydroelektrycznych posiada też poważne wady. Jedną z poważniejszych wad jest wpływ na środowisko. Kiedy podczas normalnego przepływu woda podlega napowietrzeniu, natomiast przy przepływie przez turbiny takie zjawisko jest znikome, co może mieć znaczne skutki środowiskowe. [4]

1.4 Historia

Ludzkość od wielu wieków stosowała wodę jako źródło energii mechanicznej, głównie w postaci kół wodnych wykorzystywanych do mechanizacji procesu mielenia ziaren. Przypuszcza się, że technika ta powstała w Małej Azji około I w. p.n.e. [6]. Spośród nich wyróżnić można koła podsiębierne i nasiębierne. Te pierwsze wykorzystywały strumień wartkiej wody do poruszania kołem młyńskim, lecz ich problemami były konieczność postawienia go w najgłębszym miejscu strumienia, zmienność poziomu rzek oraz małe wykorzystanie powierzchni roboczej łopatek. Ewolucją koła podsiębnego stało się koło nasiębierne, które zamieniało energię potencjalną na energię kinetyczną wody - woda spadała z pewnej wysokości na łopatki koła, które pod wpływem uderzenia wprawiały koło w ruch.

Lecz dopiero kilkaset lat później wynaleziono turbiny wodne w dzisiejszej formie. Ich teoretyczną podstawę zbudowano na badaniach Bernoulliego i Eulera oraz na doświadczeniach Segnera i Bourdina (który jako pierwszy zaproponował użycie słowa 'turbina'). Pierwszą praktycznie stosowaną turbinę skonstruował Benoit Fourneyron w 1827r. Była to turbina pionowa, która posiadała dwa współosiowe zestawy łopatek. Centralne stacjonarne łopatki stanowiły kierownicę, po której woda poruszała się, uderzając w zewnętrzne ruchome łopatki i wprawiając je w ruch obrotowy [6]. W dalszej części pracy przedstawiono wybrane współcześnie używane typy turbin wodnych.

2 Podstawowe wzory i pojęcia

2.1 Parametry turbiny wodnej [7]

Poniżej przedstawiono parametry określające dane techniczne turbiny wodnej:

1. Przełyk

Natężenie przepływu $Q [\frac{m^3}{s}]$ - objętość wody przepływającej przez dany przekrój w jednostce czasu.

Przełyk turbiny Q - objętość wody przepływającej przez turbinę w jednostce czasu w tym przecieki w dławnicach i w przewodach odprowadzających układu zmniejszania naporu osiowego, ale z wyłączeniem ilości wody potrzebnej do ruchu generatora i urządzeń pomocniczych.

Przełyk normalny Q_n - przełyk turbiny w umownym nominalnym stanie ruchu (przy określonych parametrach pracy, np. spad lub ciśnienie).

Przełyk jałowy Q - minimalny przełyk turbiny potrzebny do utrzymania jej pracy bez produkcji energii elektrycznej.

2. Przekrój

Przekrój $F [m^2]$ - pole powierzchni prostopadłe do kierunku przepływu.

Przekrój wlotowy F_1 - umowny przekrój na wlocie do komory turbiny położony za ewentualnym zamknięciem wlotowym, stanowi punkt pomiaru dla badań odbiorczych turbiny.

Przekrój wylotowy F_2 - umowny przekrój na wylocie z rury ssącej, niemożliwy do zdefiniowania dla turbin akcyjnych. Stanowi punkt pomiaru dla badań odbiorczych turbiny.

3. Prędkość średnia

Prędkość średnia wlotowa $v_1 [\frac{m}{s}]$ - stosunek przełyku turbiny do przekroju wlotowego:

$$v_1 = \frac{Q}{F_1}$$

Prędkość wylotowa średnia $v_2 [\frac{m}{s}]$ - stosunek przełyku turbiny do przekroju wylotowego:

$$v_2 = \frac{Q}{F_2}$$

4. Ciśnienie

Ciśnienie wlotowe $p_1 [Pa]$ dawniej $[\frac{kG}{cm^2}]$ (gdzie kG - kilogram-siła) - ciśnienie mierzone w punkcie pomiaru wlotowego.

Ciśnienie wylotowe $p_2 [MPa]$ - ciśnienie w punkcie pomiaru wylotowego.

5. Ciężar właściwy wody $\gamma [\frac{N}{m^3}]$ dawniej $[\frac{kG}{cm^3}]$ - ciężar jednego metra sześciennego wody przepływającej przez turbinę.

6. Spad

Wysokość ciśnienia $h_c [m]$ - wysokość słupa wody odpowiadającego ciśnieniu w danym punkcie

$$h_c = \frac{p}{\gamma}$$

Wysokość prędkości $h_d [m]$ - wysokość słupa wody odpowiadającego ciśnieniu dynamicznemu prędkości:

$$h_d = \frac{v^2}{2g}$$

Spad użyteczny (*netto*) H_u lub ogólnie $H [m]$ - rozporządzalny spad dla wykonania pracy w turbinie, jest różnicą między wysokością całkowitą na wlocie i na wylocie z turbiny

$$H_u = (z_1 + \frac{p_1}{\gamma} + \frac{v_1^2}{2g}) - (z_2 + \frac{p_2}{\gamma} + \frac{v_2^2}{2g}) \quad (1)$$

gdzie z_1 - wysokość położenia na wlocie do turbiny, z_2 wysokość położenia na wylocie turbiny, mierzone w wybranym punkcie odniesienia np. poziom wody

Spad maksymalny - najwyższy spad użyteczny, przy którym dopuszcza się pracy turbiny. Przy jej wysokości możliwe jest osiągnięcie najwyższej prędkości obrotowej turbiny.

Spad minimalny - najmniejszy spad użyteczny przy którym pracuje turbina.

7. Straty

Straty objętościowe $\Delta Q [\frac{m^3}{s}]$ - natężenie przepływu wody, która po wejściu do turbiny nie przepływa przez wirnik, czyli nie wykonuje pracy. Są to przecieki w dławnicach i przewodach odprowadzających układu zmniejszania naporu osiowego oraz przeciek przedostający się przez szczeliny między wirnikiem a komorą wirnika.

Straty hydrauliczne $\Delta h_h [m]$ - straty wysokości całkowitej powstające przez omywane części turbiny (czyli przede wszystkim przez tarcie o ściany).

Straty mechaniczne $\Delta P_m [kW]$ lub $\Delta N_m [KM]$ - straty spowodowane tarcie między częściami wirującymi a stacjonarnymi turbiny oraz tarcie części wirujących o wodę, znajdującą się poza przestrzenią przepływową wirnika.

8. Sprawność

Sprawność objętościowa η_v - sprawność związana z stratami objętościowymi:

$$\eta_v = \frac{Q - \Delta Q}{Q}$$

Sprawność hydrauliczna η_h - sprawność związana z stratami hydraulicznymi:

$$\eta_h = \frac{H_u - \Delta h_h}{H_u}$$

Sprawność mechaniczna η_m - sprawność związana z stratami mechanicznymi:

$$\eta_m = \frac{P_h - \Delta P_m}{P_h} = \frac{N_h - \Delta N_m}{N_h}$$

gdzie P_h , N_h moc hydrauliczna turbiny w kW lub KM.

Sprawność całkowita turbiny η_t - współczynnik sprawności turbiny uwzględniający wszystkie straty. Określony jako stosunek mocy uzyskanej na wale do mocy teoretycznej wody wchodzącej do turbiny:

$$\eta_t = \frac{P_u}{P_{th}} = \frac{N_u}{N_{th}} = \eta_v \eta_h \eta_m \quad (2)$$

gdzie P_u , N_u - moc użyteczna w kW lub KM, P_{th} , N_{th} - moc teoretyczna w kW lub KM.

9. Moc

Moc teoretyczna P_{th} [kW], N_{th} [KM] - moc wody dostarczonej do turbiny, wynikająca z spadku użytecznego i przełyku turbiny:

$$P_{th} = \frac{\gamma Q H_u}{102} = 9,81 Q H_u$$

$$N_{th} = \frac{\gamma Q H_u}{75} = 13,3 Q H_u$$

Moc hydrauliczna P_h [kW], N_h [KM] - moc oddawana przez wirnik po uwzględnieniu strat objętościowych i hydraulicznych:

$$P_h = \eta_v \eta_h P_{th}$$

$$N_h = \eta_v \eta_h N_{th}$$

Moc użyteczna P_u [kW], N_u [KM] - moc oddawana na wale turbiny:

$$P_u = \eta_m P_h = \eta_t P_{th}$$

$$N_u = \eta_m N_h = \eta_t N_{th}$$

Dodatkowo warto zdefiniować stan ruchu turbiny - jest to ruch turbiny określony parametrami:

H - spad w m,

n - prędkość obrotowa w min^{-1} ,

Q - przełyk w $\frac{\text{m}^3}{\text{s}}$,

P lub N - moc w kW lub KM,

a_0 - otwarcie kierownicy w mm,

φ - kąt ustawienia łopatek wirnika (dla turbin Kaplana i Deriaza) w stopniach.

2.2 Pojęcia

Równanie Bernoulliego - podstawowe prawo hydrodynamiki. Równanie to obowiązuje dla płynu idealnego, czyli płynu nieściśliwego, bez lepkości w przepływie stacjonarnym (niezmiennym w czasie):

$$p + \frac{\rho v^2}{2} + \rho g z = \text{const} \quad (3)$$

gdzie:

ρ - gęstość płynu,

v - prędkość płynu,

g - przyspieszenie grawitacyjne,

z - wysokość wyznaczana względem punktu odniesienia,

p - ciśnienie stacjonarne,

$\frac{\rho v^2}{2}$ - ciśnienie dynamiczne

$\rho g h$ - ciśnienie hydrostatyczne (ciśnienie słupa cieczy).

Kawitacja [7] - zjawisko gwałtownej zmiany fazy cieczy w gaz spowodowanej zmniejszeniem ciśnienia statycznego cieczy, związanego z nagłą zmianą prędkości cieczy. Przez przekroczenie granicy ciśnienia parowania pojawiają się pęcherzyki pary wodnej. Pęcherzyk może zwiększać się jeżeli ciśnienie dalej maleje, lub ulega skropleniu, jeśli natrafia na miejsce zwiększonego ciśnienia. Istnieją cztery rodzaje kawitacji:

- Kawitacja powierzchniowa - powstająca w przestrzeniach przylegających do omywanych elementów turbiny,
- Kawitacja przestrzenna - powstaje w przestrzeni wodnej w pewnym oddaleniu od omywanych powierzchni,
- Kawitacja osiowa - powstaje w osi rury ssącej przy spływie wody z komory wirnika,
- Kawitacja szczelinowa - powstająca w otoczeniu szczelin między ruchomymi a nieruchomymi elementami turbiny.

Kawitacja może powodować niszczenie powierzchni elementów turbiny, spadek sprawności, powstawanie specyficznych hałasów i drgań. Jest to zjawisko niebezpieczne dla turbiny, dlatego dąży się do jego zminimalizowania.

Uderzenie hydrauliczne [7] - to zjawisko nagłego powstawania wzrostów lub spadków ciśnienia płynącej cieczy wskutek zmian prędkości jej przepływu, a wynika z jej bezwładności. W elektrowniach wodnych powstaje przede wszystkim przy zamykaniu turbin. Uderzenie hydrauliczne może być podzielone na dwa rodzaje:

- Uderzenie w kanałach o swobodnej powierzchni (np. koryta rzeki), przy zamknięciu turbiny może powstać zafalowanie niebezpieczne dla żeglugi,
- Uderzenie w przewodach pod ciśnieniem doprowadzających wodę do turbiny, przy zamknięciu turbiny powstaje wzrost ciśnienia, który może być przyczyną rozerwania przewodów lub spowodować utrudnienia w procesach regulacji.

Wahania zapotrzebowania energii [5]. W ciągu doby zauważyć można wahania w zapotrzebowaniu na energię elektryczną. Charakterystycznymi elementami wykresu zapotrzebowania dobowego są dolina nocna, szczyt poranny i wieczorny. Na Rysunku ?? zaobserwować można wyraźną dolinę nocną, kiedy zapotrzebowanie na energię gwałtownie spada.

Scharakteryzować można wielkości i wskaźniki przedstawiające warunki panujące w systemie energetycznym:

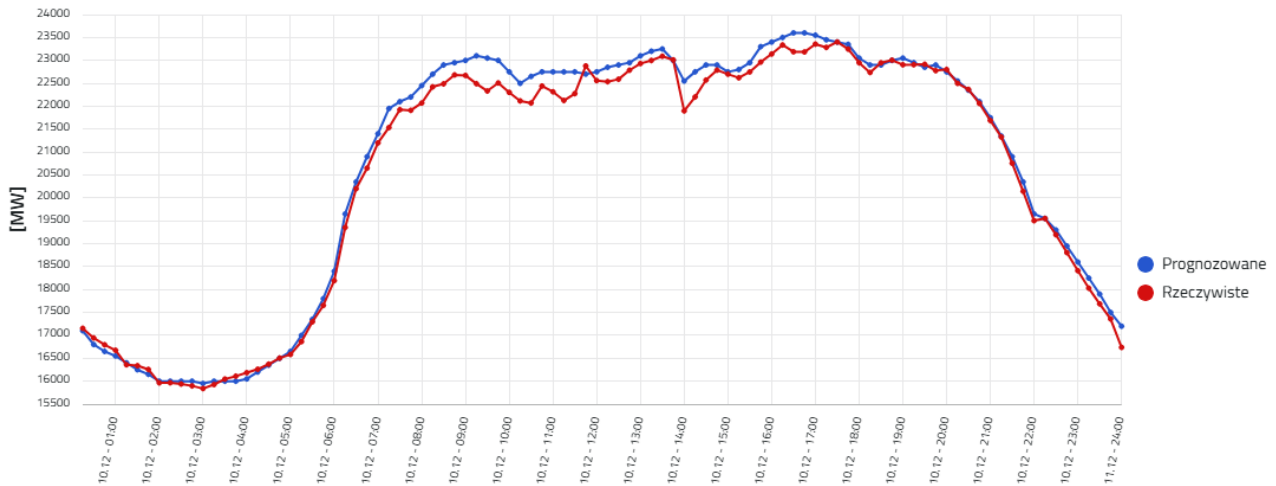
- Obciążenie minimalne $P_{z,min} [MW]$ - występujące z reguły w dolinie nocnej. Wyznacza granicę zapotrzebowania na energię podstawową,
- Obciążenie średnie $P_{z,sr} [MW]$ - określone wzorem:

$$P_{z,r} = \frac{E_{z,dob}}{24} \quad (4)$$

gdzie $E_{z,dob}$ energia zapotrzebowana w ciągu doby, którą oblicza się jako:

$$E_{z,dob} = \int_0^T P_z dt$$

Energia między granicami wyznaczonymi przez $P_{z,min}$ i $P_{z,r}$ określa się jako podszczytowa.



Rysunek 2: Wykres zapotrzebowania na energię elektryczną w Polsce w dniu 10.12.2025. Źródło: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. [8]

- Obciążenie maksymalne $P_{z,max}$ [MW] - występujące zazwyczaj w szczycie porannym lub wieczornym.

Energia między obciążeniem średnim a maksymalnym określana jest jako szczytowa.

Wskaźnikami charakteryzującymi warunki, jakie występują w systemie energetycznym są:

- Wskaźnik zapełnienia dobowego:

$$\alpha = \frac{P_{z,sr}}{P_{z,max}} \quad (5)$$

- Wskaźnik minimalnego obciążenia:

$$\beta = \frac{P_{z,min}}{P_{z,max}} \quad (6)$$

Określają one stopień szczytowości obciążeń. Im wyższe wskaźniki tym wyższy stopień szczytowości. Jeżeli stopień szczytowości jest niski, to mniejsza różnica między szczytem a obciążeniem minimalnym i średnim oraz lepsze wykorzystanie mocy zainstalowanych w elektrowniach.

3 Rodzaje elektrowni wodnych

Dzięki różnorodności warunków hydrologicznych powstało wiele typów elektrowni wodnych. Istnieje też sporo kryteriów podziału elektrowni wodnych [5]:

1. Charakter przepływu:

- Przepływy naturalne, lub wykorzystanie zbiorników wodnych zasilanych naturalnymi dopływami
- Sztuczny obieg wody z zbiornika dolnego do górnego, a następnie z górnego przez elektrownię do dolnego

- (c) Przepływy zarówno naturalne, jak i sztuczne, czyli połączenie dwóch poprzednich
- (d) Wtórne wykorzystanie wody użytkowanej do innych celów gospodarczych, np. Skawina II wykorzystująca wodę z obiegu chłodzącego elektrowni ciepłej Skawina

2. Współpraca z systemem energetycznym:

- (a) Elektrownie podstawowe - pracujące w sposób ciągły na przestrzeni doby
- (b) Elektrownie podszczytowe - oddająca energię z przerwami, kiedy zapotrzebowanie jest najniższe, czyli w tzw. dolinie nocnej i ewentualnie dolinie południowej
- (c) Elektrownie szczytowe - produkcja energii ograniczona jest do okresów maksymalnego zapotrzebowania na energię, czyli szczytu wieczornego lub szczytu wieczornego i porannego
- (d) Elektrownia szczytowo-pompowa lub z członem pompowym - wyjątkowy rodzaj elektrowni, który generuje energię podczas szczytów zapotrzebowania, a podczas dolin pobiera energię, umożliwiając pompom na przemieszczenie wody do zbiornika górnego, akumulując ją na kolejny okres szczytowy

3. Możliwość magazynowania wody:

- (a) Elektrownie zbiornikowe o wyrównaniu długookresowym, czyli magazynowane są przepływy w okresach wieloletnich lub rocznych
- (b) Elektrownie zbiornikowe o wyrównaniu krótkookresowym, czyli zbiorniki umożliwiają magazynowanie przepływów w okresach dobowych lub tygodniowych
- (c) Elektrownie przepływowe, które nie posiadają możliwości magazynowania wody i regulowania jej odpływu

4. Sposób uzyskania różnicy poziomów wody

- (a) Elektrownie przyzaporowe, wykorzystujące różnicę poziomów wody bezpośrednio w miejscu jej spiętrzenia (np. bezpośrednio w zaporze)
- (b) Elektrownie derywacyjne, w których woda jest odprowadzana z rzeki kanałami, aby odprowadzić ją kanałami lub rurociągami do elektrowni, tutaj umieszczenie elektrowni nie jest uzależnione od miejsca spiętrzenia wody

5. Wielkość wykorzystywanego spadu

- (a) Niski spad, nie przekraczający 15 m
- (b) Średni spad, w granicach 15-50 m
- (c) Wysoki spad, powyżej 50 m

Jak widać, aby powstała elektrownia wodna potrzebna jest analiza wielu czynników technicznych. Oprócz konwencjonalnych elektrowni wodnych istnieje jeszcze jeden typ elektrowni wykorzystujących energię wody. Jest to elektrownia pływowa, która wykorzystuje naturalne pływy wodne. Zlokalizowane są w miejscach, gdzie występują wysokie amplitudy pływów. Turbiny umieszczane są w wodzie wewnątrz zamkniętej niską tamą zatoki lub estuarium [4].

W dalszej części będziemy analizować elektrownie przede wszystkim pod względem magazynowania wody (gdzie elektrownie zbiornikowe z wyrównaniem krótko- i długookresowym traktowane będą jako jedność) i wysokości spadu wody.

4 Budowa i działanie elektrowni wodnych

W tym rozdziale omówione zostaną dwa rodzaje elektrowni: elektrownie przepływowe i zbiornikowe. Opisana zostanie ogólna zasada działania i budowa danego rodzaju elektrowni. Wynika to z niezwyklej indywidualności każdej z elektrowni. Ze względu na dużą indywidualność poszczególnych obiektów hydroenergetycznych, wynikającą z uwarunkowań hydrologicznych, środowiskowych i technicznych, szczegółowe zagadnienia nie zostaną tu omówione. Ich dokładny opis znaleźć można w podanej literaturze.

4.1 Ogólna budowa i działanie [9]

Budowle hydrotechniczne, są budowlami służącymi do kontrolowania i wykorzystywania zasobów wodnych. Można je podzielić ze względu na przeznaczenie:

- Budowle piętrzące, np. zapory, jazy,
- Ujęcia wody,
- Budowle doprowadzające i odprowadzające wodę, takie jak kanały i rurociągi,
- Inne budowle, jak np. śluzy żeglugowe, przepławny dla ryb.

Podstawowymi elementami elektrowni wodnej są: blok elektrowni (część podwodna), hala maszyn, hala montażowa, pomieszczenia pomocnicze i ciągi komunikacyjne. Elektrownie wodne posiadają również wiele urządzeń, które współpracują ze sobą. Tymi urządzeniami są:

- Zasuwy i zamknięcia, do szybkiego zamknięcia dopływu wody podczas awarii turbiny,
- Kraty wlotowe, blokujące większe zanieczyszczenia (np. drewno, lód, wodorosty), przed wpadnięciem w turbinę,
- Urządzenia podnośnikowo-transportowe, konieczne do montażu i remontu hydrozespołu,
- Urządzenia sprężonego powietrza i odwodnienia turbiny,
- Urządzenia gospodarki olejowej,
- Systemy chłodzenia różnych urządzeń.

W Polsce często dla doboru podstawowych parametrów oraz jako dane wyjściowe dla planowanej pracy elektrowni wodnych przyjmuje się następujące wartości charakterystyczne:

- Minimalny gwarantowany czas pracy elektrowni w szczycie obciążeń systemu okresu zimowego: 4-6 h,
- Wymagany minimalny czas przerwy w pracy elektrowni w dolinie nocnej: 6-9 h,
- Maksymalny dopuszczalny czas pracy pompowej dla elektrowni szczytowo-pompowych i członów pompowych: 8-9 h.

Działanie elektrowni zaporowej i przepływowej opiera się o ten sam koncept, ale jest rozwiązany w inny sposób. Woda z zbiornika wyższego przepływa przez turbiny elektrowni do zbiornika niższego. Wirnik turbiny połączony jest wałem z generatorem produkującym energię elektryczną. Czyli zamieniana jest energia potencjalna wody w zbiorniku wyższym na energię kinetyczną spadku wody, która z kolei przekształcana zostaje na energię elektryczną.



Rysunek 3: Zdjęcie Elektrowni Włocławek, największej elektrowni przepływowej w Polsce [10].

4.2 Elektrownie przepływowe

Elektrownie przepływowe są elektrowniami spadku niskiego lub średniego, które nie posiadają zbiornika wodnego (choć zdarzają się takie przypadki [11]). Wykorzystują one naturalny chwilowy przepływ wody, a osiągają moc maksymalną, kiedy dopływ jest równy przełykowi instalowanemu. Usytuowanie tej elektrowni jest zależne od wielu lokalnych czynników, takich jak topografia, warunki hydrologiczne, rozmiar zbiornika (rzeki) i wahania poziomu wody, wysokość spiętrzenia oraz od warunków ekonomicznych, gospodarczych i administracyjnych. Elektrownia może być umieszczona na korycie rzeki, częściowo lub całkowicie w sztucznej zatoce brzegowej, rozdzielona na dwie części, które znajdują się na obu brzegach rzeki, albo rzeka może zostać rozdwojona, a elektrownia umieszczona w jednym rozgałęzieniu [5].

Elektrownie przepływowe są często umieszczane obok jazów czy niskich zapór piętrzących wodę, które mają za zadanie utrzymanie stałego poziomu wody, niezależnie od wielkości dopływu [12]. Kiedy dopływ wody jest zbyt wysoki, nadmiar przepływa przez upusty jałowe, natomiast gdy przepływ jest mniejszy od wymaganego minimalnego przełyku turbin, praca elektrowni zostaje wstrzymana [6]. Elektrownie przepływowe, z wyjątkami przepływu mniejszego od minimalnego, pracują w cyklu stałym, dzięki czemu najczęściej są elektrowniami podstawowymi, zgodnie z podanym wcześniej podziałem (??).

4.3 Elektrownie zaporowe (zbiornikowe) [5]

Elektrownie zaporowe są elektrowniami średniego lub wysokiego spadku. Głównym elementem hydrotechnicznym takiej elektrowni jest zapora wodna, a usytuowanie elektrowni wobec zapory zależy od typu zapory, wysokości piętrzenia, warunków geologicznych oraz topografii terenu. Istnieją zapory ziemne i narzutowe, które odmienny zakres rozwiązań położenie elek-



Rysunek 4: Zdjęcie elektrowni wodnej zaporowej w Niedzicy [13].

trowni.

Dla zapory ziemnej elektrownię można umieścić poniżej zapory z doprowadzeniem wody przez rurociąg przecinający korpus zapory, lub z ominięciem jej korpusu. Elektrownię można też wbudować w zaporę, lub umieścić ją przed zaporą z doprowadzeniem wody przez korpus. Pierwsze rozwiązanie jest tańsze inwestycyjnie, ale sprawia trudności techniczne związane z doprowadzeniem wody pod wysokim ciśnieniem przez korpus, co może powodować problemy bezpieczeństwa zapory w przypadku nieszczelności. Jest to szczególnie ważne w przypadku wysokich spadów.

Druga opcja z doprowadzeniem wody z ominięciem korpusu zapory ma zaletę związaną z wyborem miejsca dla elektrowni, ale duże znaczenie dla kosztów i możliwości realizacji ma budowa geologiczna miejsca ujęcia wody oraz droga jej doprowadzenia do elektrowni. Obie te opcje mają wyodrębnione od siebie ujęcie wody ze zbiornika, doprowadzenie wody do elektrowni oraz budynek elektrowni.

Wbudowanie elektrowni w zaporę, ma przede wszystkim za zadanie ograniczenie długości doprowadzenia wody pod ciśnieniem ze względu na koszty oraz zmniejszenie zjawiska uderzenia hydraulicznego (patrz: (??)). Zwiększają się za to koszty budowy elektrowni, które są wyższe niż w przypadku wolnostojącej. Dla tego umieszczenia dalej trzeba wziąć pod uwagę miejsce ujęcia wody.

Problem osobnego ujęcia i doprowadzenia wody eliminuje ostatnie rozwiązanie. Elektrownia umieszczona jest wtedy w zbiorniku, a przez korpus zapory przechodzi przewód bezciśnieniowy odprowadzający wodę. Ta opcja może posiadać kłopoty z szczelnością budynku elektrowni i utrudnionym dostępem. Takie usytuowanie elektrowni stosuje się zazwyczaj w przypadku spadów średnich.

W przypadku zapory betonowej opcje ograniczone zostają do elektrowni poniżej zapory i

wbudowanej w zaporę. Elektrownia poniżej zapory jest najczęściej stosowanym rozwiązaniem, dla którego doprowadza się wodę przez korpus zapory. W przypadku obszarów górskich lub innych względów terenowych albo architektonicznych konstruowane są elektrownie wbudowane w zapory. Jest to opcja bardziej kosztowna i skomplikowana technicznie w porównaniu z elektrownią poniżej zapory.

Elektrownie zaporowe mogą pracować w trybie szczytowym dla jednego lub dwóch szczytów energetycznych, lub jako elektrownia podstawowa. Zależy to od stosunku przepływu dobowego do przepływu instalowanego. Jeśli przepływ dobowy jest równy przepływowi gwarantowanemu ($Q_d = Q_{gw} < Q_i$), to elektrownia ta pracuje w jednym szczycie, jeśli $Q_{gw} < Q_d < Q_i$, to elektrownia pracuje w dwóch szczytach, a dla $Q_d \geq Q_i$ elektrownia zaporowa może pracować w trybie podstawowym.

5 Turbiny wodne

Dobór odpowiedniej turbiny do elektrowni wodnej podlega analizie pod kątem wielu czynników, a wybór konkretnego typu turbiny jest niezwykle szeroki, lecz najpopularniejszymi rozwiązaniami są turbiny Kaplana, Francisa i Peltona.

Turbiny można podzielić przede wszystkim na dwa rodzaje:

- Turbiny akcyjne (natryskowe), w których woda doprowadzona zostaje do wirnika turbiny pod ciśnieniem atmosferycznym i wykorzystuje się jej energię kinetyczną.
- Turbiny reakcyjne (naporowe), w których woda doprowadzona do wirnika ma ciśnienie wyższe od atmosferycznego

5.1 Budowa i działanie turbin

Turbiny wodne są częścią większego zespołu zwanego turbozespołem. Turbozespół składa się z turbiny i generatora. Turbiny wodne zasadniczo składają się z następujących elementów [7]:

- Właściwej maszyny, stanowiącej konstrukcję mechaniczną,
- Spirali doprowadzającej wodę do wirnika turbiny,
- Rury ssącej, odprowadzającej wodę z wirnika turbiny,
- Układu regulacji.

Natomiast generator składa się z:

- Stojana i wirnika,
- Ułożyskowania części wirujących,
- Układu wzbudzenia,
- Układu chłodzenia.

Ale dokładniejszą budowę można zrozumieć, śledząc drogę wody przez turbinę, poznając jednocześnie jej działanie.

Woda przez komorę wlotową w postaci spirali przepływa dalej przez łopatki wsporcze, prowadzące do aparatu kierowniczego, który reguluje przełyk turbiny. Z kierownicy woda uderza w łopatki wirnika turbiny, przekazując mu swoją energię kinetyczną i doprowadzając do jego obrotów. Następnie woda odprowadzana jest przez rurę ssącą do zbiornika dolnego.

Wirnik turbiny przekazuje ruch obrotowy przez wał turbozespołu na wirnik generatora. Te elementy wraz z ewentualnym wirnikiem wzbudnicy, lub generatorem pomocniczym stanowią części wirujące turbozespołu. Wał turbiny ułożyskowany jest bezpośrednio przy wirniku w łożysku turbiny. Łożysko generatora umieszczone jest pod lub nad generatorem, lub istnieją dwa takie łożyska. Aby zapobiec nadmiernym siłom ciężaru elementów wirujących i naporu hydraulicznego wody działającego na łopatki wirnika w kierunku osiowym, montuje się łożysko osiowe (wzdłużne), zwane łożyskiem oporowym. Znajduje się ono nad lub pod generatorem, a umieszcza się je na konstrukcji opartej na pokrywie turbiny [7].

5.2 Parametry doboru turbiny

Aby określić którą turbinę wybrać, a także dobrać kształt wirnika, używa się wyróżnika szybkobieżności [7, 14]:

$$n_s = \frac{nN^{\frac{1}{2}}}{H^{\frac{5}{4}}} \quad (7)$$

gdzie:

n_s - wyróżnik szybkobieżności wyrażony w min^{-1}

n - prędkość obrotowa wirnika turbiny w min^{-1} ,

N - moc turbiny w KM (koniach mechanicznych), $N = 1,36P$, gdzie P moc turbiny w kW,

H - spad użyteczny w m.

Wyróżnik szybkobieżności określa wzajemne proporcje konkretnych wymiarów wirnika. Każda większa fabryka produkująca wirniki określa zakres spadów, dla jakich będą produkować turbiny. Ten zakres zostaje podzielony na mniejsze podzakresy, dla których zostaje określony reprezentatywny wyróżnik szybkobieżności, na podstawie którego tworzona jest turbina modelowa. Taka turbina wykonana zostaje w kilku kształtach łopatek i podlega seriom testów laboratoryjnych, na podstawie których dokonuje się ewentualnych zmian, po których staje się wzorcem dla produkcji turbin [7].

Istnieje także bezwymiarowa wersja wyróżnika szybkobieżności:

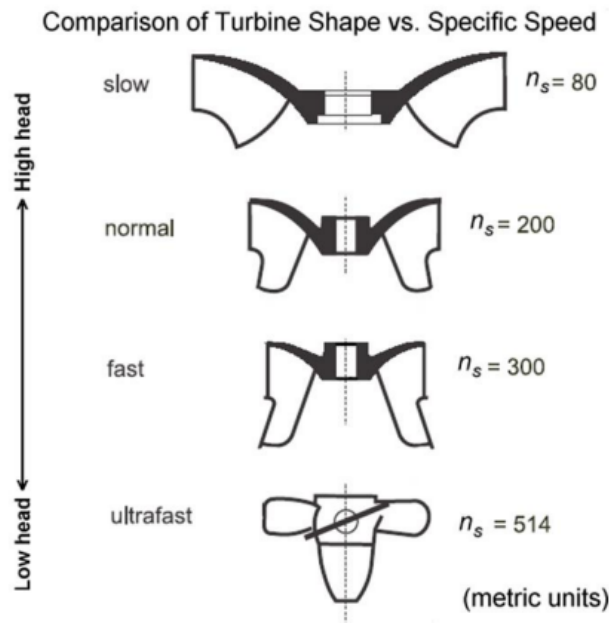
$$n_{sb} = \omega \frac{Q^{\frac{1}{2}}}{(gH)^{\frac{3}{4}}}$$

dla którego:

ω - prędkość kątowna w $\frac{\text{rad}}{\text{s}}$

Q - przełyk turbiny w $\frac{\text{m}^3}{\text{s}}$

$g \approx 9,81 \frac{m}{s^2}$ - przyspieszenie ziemskie



Rysunek 5: Przykładowa geometria wirnika w zależności od szybkobieżności. Źródło: *Water (hydro) turbines*, University of Zagreb (FER) [15]

W trakcie doboru turbiny bardzo ważna jest występująca w wzorze (??) wysokość spadcu użytecznego, która jest jednym z pierwszych parametrów przy doborze turbiny. Poniżej przedstawiono tabelę ukazującą wybór najpopularniejszych turbin w zależności od wysokości spadcu.

Tabela 1: Zakresy spadcu użytecznego dla danego typu turbiny [7]

Zakres spadcu użytecznego H	Typ turbiny
3-80 m	Kaplan
50-500 m	Francis
300-2000 m	Pelton

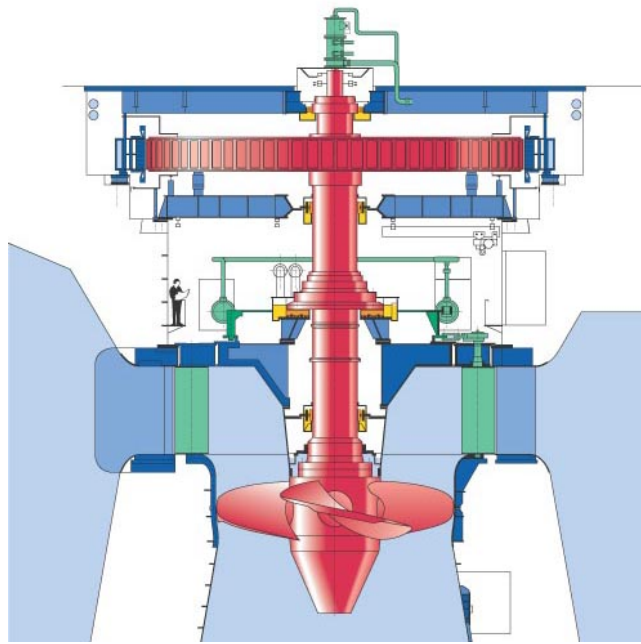
Zakresy te nie są sztywno określone. Związane jest to z różną implementacją turbin przez producentów oraz z budową coraz doskonalszych ich wersji, mogących posiadać zakres działania szerszy niż podany.

5.3 Turbiny Kaplana [7]

Turbiny Kaplana stosowane są w elektrowniach niskiego spadcu i częściowo w przypadku spadcu średnich. Charakteryzują się regulowanymi łopatkami wirnika i kierownicy.

5.3.1 Łopatki kierownicze

Turbiny Kaplana najczęściej wyposażone są w kierownice typu Finka z możliwością regulacji łopatek. Ze względu na przeniesienie napędu z serwomotoru do łopatek, wyróżnić można regulację:



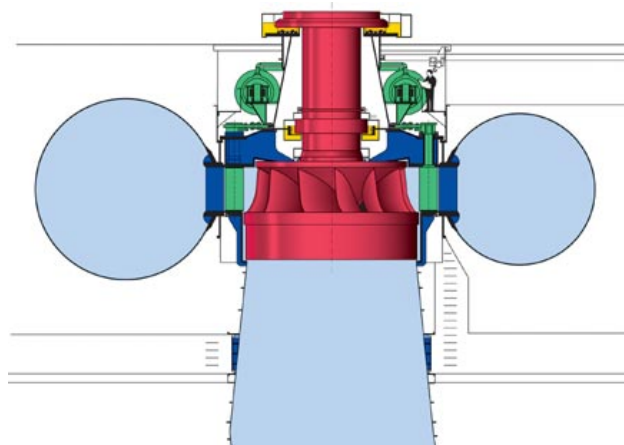
Rysunek 6: Schemat turbiny Kaplana autorstwa Voith Hydro Power Generation [16]

- wewnętrzną, gdzie obrót wału regulacyjnego związanego z serwomotorem powoduje obrót pierścienia regulującego, połączonego z łopatkami kierownicy łącznikami. Łopatki są osadzone na czopach lub osiach nieprzenoszących momentu obrotowego. Wszystkie elementy w tym wał regulacyjny umieszczone są w wodzie. Jest to rozwiązanie charakteryzujące się prostotą, ale stosowane w przypadku małych turbin i stosunkowo czystej wody.
- zewnętrzną, gdzie napęd serwomotoru przenoszony jest na pierścień regulacyjny połączony przez łączniki z dźwigniami czopów łopatek. Cały aparat kierowniczy, poza samymi łopatkami, znajduje się w przestrzeni suchej. Górne czopy łopatek wyposażone są w dławnice, uszczelniające przestrzeń suchą od wnętrza turbiny dodatkowo czopy te przenoszą moment obrotowy. Jest to alternatywa bardziej skomplikowana, występująca w nowszych turbinach.

Gdzie przez serwomotory rozumie się precyzyjne silniki sterujące wałem obrotowym, wyposażone w układ sprzężenia zwrotnego, dzięki któremu może wykrywać położenie i sterować ruchem łopatek.

Na łopatki kierownicy działają siły hydrauliczne, powodujące moment obrotowy skierowany w stronę ich otwarcia lub zamknięcia. Wielkość tych sił zależy od położenia na osi i od profilu samej łopatki. Projektując kierownicę, dąży się do tego, aby moment tych sił był jak najmniejszy w najdłuższych stanach położenia łopatek.

Łączniki pierścienia regulującego są także systemem zabezpieczającym turbinę. Gdy siła potrzebna do zamknięcia danej łopatki przekracza pewną wartość, to zabezpieczenie ulega zniszczeniu. Gdyby do turbiny dostał się większy obiekt blokujący łopatkę, to pozostałe łopatki zamkną się, co w większości wypadków wystarcza do zatrzymania turbiny. Jest to najprostsze rozwiązanie, ale posiada znaczną wadę - gdy zabezpieczenie ulegnie zniszczeniu, łopatka pozostaje luźna i może podlegać wahaniom obijając się o inne elementy turbiny.



Rysunek 7: Schemat turbiny Francisa autorstwa Voith Hydro Power Generation, [17]

5.3.2 Regulacja wirnika

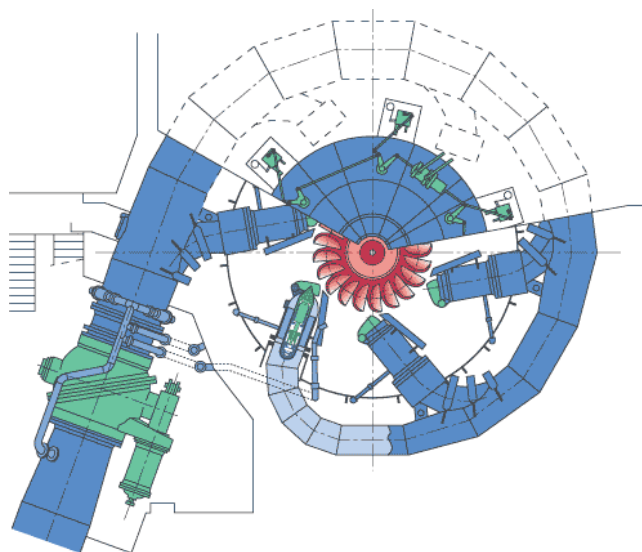
Łopatkki wirnika w turbinie Kaplana posiadają regulowany kąt nachylenia. Wirnik posiada osobny serwomotor odpowiedzialny za nastawianie łopatek. Częstym rozwiązaniem jest umieszczenie serwomotoru w piaście wirnika. W takim wypadku wał serwomotoru przenosi napęd na drąg przestawczy, poruszający się wzdłuż osi pionowej. Na jego zakończeniu znajduje się krzyżak z ilością ramion odpowiadającej ilości łopatek wirnika. Krzyżak połączony jest łącznikami z dźwigniami umieszczonymi na czopach łopatek. Ruch drąga wprawia łopatki w ruch obrotowy, powodując ich odchylenie w pozycję bardziej ukośną (otwartą), lub poziomą (zamkniętą). Możliwe jest też umieszczenie serwomotoru w wale, ale ta konfiguracja wymaga dodatkowego drąga przestawczego.

5.3.3 Zawory napowietrzające

Przy szybkim zamykaniu kierownicy, dzięki bezwładności wody, mogą występować miejscowe obszary podciśnienia, lub nawet próżni. Po ustaniu ruchu wirnika, podciśnienie sprawiłoby, że woda z rury ssącej zostałaby wprawiona w ruch zwrotny, uderzając w wirnik i powodując zagrożenie uszkodzenia łopatek, lub podniesienia wirnika i uszkodzenia łożyska oporowego. Dlatego w turbinach stosuje się zawory napowietrzające, które wpuszczają przez zawory powietrze, zmniejszając podciśnienie i hamując ruch wsteczny wody. Także przy nagłym zamknięciu aparatu kierowniczego zawór otwiera się gwałtownie, a przy łagodnym ruchu łopatek zawór nie ma potrzeby się otwierać, ponieważ nie zerwano ciągłości słupa cieczy.

5.4 Turbiny Francisa [7]

Turbiny Francisa stosowane są w przypadku spadów średnich lub wysokich. Posiadają one wiele rozwiązań podobnych lub analogicznych jak w przypadku turbin Kaplana, opisanych w powyższym podrozdziale (??). Największa różnica znajduje się w budowie wirników, a kierownica jest wykonana podobnie do poprzedniego rozwiązania i również posiada regulowany kąt łopatek.



Rysunek 8: Schemat turbiny Peltona autorstwa Voith Siemens Hydro Power Generation [18]

5.4.1 Wirnik

Jak wspomniano wcześniej, kształt łopatek wirnika zależy od współczynnika szybkobieżności (??). Dzięki dobraniu odpowiedniego kształtu można zwiększyć sprawność działania turbiny. W przeciwieństwie do turbin Kaplana, łopatki są tu nieruchome, choć istnieje wariacja turbiny Francisa, zwana turbiną Deriaza. Łopatki w tej turbinie są przestawialne i często stosowana jest jako pompoturbina.

Ważnym problemem jest zmniejszenie przecieków na obwodzie wirnika. Ponieważ przy wyższym spadzie wyższa jest różnica ciśnień, a zatem też prędkość wody przez turbinę. Strata w takim wypadku może obejmować nawet kilka procent przełyku. Aby temu zapobiec stosuje się różne sposoby ograniczenia. Dla niskich spadów często wystarczające jest pewne wydłużenie szczelin. Przy wyższych spadach stosuje się jednostronne rowki lub labirynty, będące szczelinami równoległymi do osi wirnika. Przy najwyższych spadach wprowadza się długie, gładkie powierzchnie walcowate wykonane z najwyższą precyzją, aby zminimalizować szczeliny.

Aby zapobiec zjawisku kawitacji osiowej pod wirnik wprowadza się powietrze. Doprowadzane jest przez otwór w wale turbiny, lub za pomocą specjalnej rury napowietrzającej, umieszczonej pod wirnikiem.

5.5 Turbiny Peltona

Wcześniej opisane turbiny były turbinami akcyjnymi, natomiast turbina Peltona jest typu reakcyjnego. Stosowana jest do spadów wysokich, choć zdarza się jej zastosowanie do spadów średnich. Charakteryzuje się osią poziomą i doprowadzeniem wody pod ciśnieniem. Wyróżnia ją też geometria wirnika.

5.5.1 Wirnik

Jak wspomniano, turbina Peltona posiada charakterystyczną geometrię wirnika. Wirnik ten zamiast łopatek płaskich, jak w poprzednich rozwiązaniach, posiada łopatki w kształcie czarek.

Czarka taka składa się z dwóch półsferycznych elementów rozdzielonych ostrzem dzielącym, które rozdziela strugę wody na dwie równe części, umożliwiając im opuszczenie czarek [14].

5.5.2 Dysze

Aby doprowadzić wodę do wirnika pod ciśnieniem, stosowane są dysze, których liczba rozwiązań jest spora [7]. Ilość stosowanych dysz zależy od charakterystyki elektrowni i waha się od jednej do sześciu dysz na wirnik [14].

6 Elektrownia szczytowo-pompowa

Elektrownie szczytowo-pompowe są szczególnym przypadkiem elektrowni wodnej. Jest ona zazwyczaj elektrownią wysokich spadów, ale zdarza się też jej konstrukcja dla spadów średnich. Produkuje ona energię w okresie szczytowym i pobiera ją w czasie doliny nocnej (czasem też południowej). Jej opłacalność wynika z różnic cen energii w okresach szczytu i dolin, a także z korzyści jakie przynosi dla systemu energetycznego. Tymi korzyściami jest m.in. wspomniana w wstępie (??) praca kompensacyjna, która rozszerza się o możliwość poboru energii z sieci w momentach nadmiaru produkcji.

6.1 Budowa elektrowni szczytowo-pompowej [5]

Elektrownia szczytowo-pompowa składa się z zbiornika górnego i dolnego. Proste elektrownie posiadają po jednym zbiorniku górnym i dolnym, a zbiorniki te mogą być naturalne lub sztuczne. Najbardziej opłacalną pod względem kosztów budowy jest sytuacja, gdy oba zbiorniki są naturalne, lub gdy oba zbiorniki są sztuczne, ale wykorzystywane do innych celów, a budowa elektrowni jest dodatkowym wykorzystaniem. Najczęściej spotykaną sytuacją jest przypadek, gdy jeden zbiornik jest naturalny, a drugi sztuczny.

Istnieją także bardziej skomplikowane sytuacje, gdy istnieją dwa zbiorniki dolne, czyli woda ze zbiornika górnego spada przez elektrownię do pierwszego zbiornika dolnego, a pompownia znajduje się przy drugim zbiorniku dolnym, który znajduje się wyżej od pierwszego zbiornika, ponieważ wykonana zostanie mniejsza praca. Jest też możliwość, że przy dwóch zbiornikach operuje jedna elektrownia szczytowo-pompowa. Istnieją jeszcze inne dostępne modyfikacje, np. pompowanie z obu zbiorników dolnych.

Wielkość zbiorników jest wymiarowana na określoną ilość godzin pracy szczytowej elektrowni, która ustalana jest na podstawie analiz potrzeb systemu energetycznego. Częstym przypadkiem jest, gdy zbiornik dolny posiada własną gospodarkę wodną do celów hydroenergetycznych lub innych. Wtedy dodatkowemu sprawdzeniu ulega pojemność tego zbiornika, czy nie jest potrzebne zwiększenie jego pojemności dla dodatkowego przeznaczenia. Zazwyczaj nie jest to problemem gdy ma być on zbiornikiem długookresowym, przy dobowej pracy elektrowni szczytowo-pompowej. Natomiast w przypadku gospodarki krótkookresowej zbiornika dolnego, całokształt gospodarki wodnej ulega szczegółowej analizie.

Umieszczenie samej elektrowni dyktowane jest przede wszystkim ukształtowaniem terenu. Usytuowanie uważa się za opłacalne, gdy uzyskana różnica poziomów i dobową gospodarką takiej elektrowni są wystarczające do uzasadnienia jej budowy w porównaniu do innych możliwości produkcji energii szczytowej. Aby w przybliżeniu obliczyć efektywność budowy elektrowni szczytowo-pompowej, używa się stosunku długości przewodów wodnych L do wysokości spadu

elektrowni H_c . Im stosunek $\frac{L}{H_c}$ jest bliższy jedności, tym bardziej opłacalna jest budowa takiej elektrowni. Zazwyczaj użytkowe wartości tego stosunku znajdują się w granicach od 2 do 10. Obniżenie tej wartości często obniża koszty budowy, ale nie zawsze pozwalają na to warunki terenowe. Nie jest to czynnik decydujący, ponieważ istnieją konstrukcje tego rodzaju elektrowni, których stosunek L do H_c znacznie przewyższa górną granicę.

6.2 Współpraca z systemem energetycznym [5]

Ważnym zagadnieniem w systemie energetycznym jest zmniejszenie stopnia szczytowości obciążeń, czyli zmniejszenie różnicy między szczytem energetycznym a dolinami lub średnim zużyciem energii w ciągu doby. Temu problemowi zaradzają elektrownie zbiornikowe z członem pompowym oraz elektrownie szczytowo-pompowe, przy czym te drugie odgrywają większą rolę. Ponieważ pobierają one energię z systemu, to zmniejszają stopień szczytowości, dzięki czemu lepiej wykorzystywana jest moc zainstalowana w innych elektrowniach. Pompowanie zwiększa odbiór nocny energii, ale jednocześnie pozwala pokryć zapotrzebowanie szczytowe, więc jest to rozwiązanie podwójnie efektywne. Elektrownia szczytowo-pompowa posiada także przewagę nad elektrownią zbiornikową w postaci braku zależności od zmienności warunków hydrologicznych.

Ważną cechą elektrowni wodnych, a w szczególności szczytowo-pompowych, jest możliwość regulacji nagłych wahań mocy. Interweniują i pokrywają nagłe, chwilowe szczyty energetyczne lub brak produkcji z innych źródeł. Produkują energię prawie natychmiastowo po ich uruchomieniu. Dzięki pobieraniu i oddawaniu energii elektrycznej elektrownie szczytowo-pompowe mogą łagodzić gwałtowne spadki obciążenia przez pompowanie i produkować energię w wypadku niedoboru mocy.

Elektrownie szczytowo-pompowe stanowią obecnie jedno z najważniejszych narzędzi stabilizacji pracy systemu elektroenergetycznego, zwłaszcza w warunkach rosnącego udziału źródeł odnawialnych o zmiennej generacji. Ich zdolność do szybkiej regulacji mocy oraz magazynowania energii sprawia, że odgrywają kluczową rolę w regulowaniu obciążeń i zapewnieniu bezpieczeństwa systemu energetycznego.

7 Podsumowanie

W pracy omówiono zagadnienia związane z elektrowniami wodnymi oraz elektrowniami szczytowo-pompowymi jako ważnymi elementami systemu elektroenergetycznego. Przedstawiono podstawy teoretyczne hydroenergetyki, rozwój historyczny wykorzystania energii wody oraz charakterystykę głównych typów elektrowni wodnych wraz z ich budową i zasadą działania.

Szczególną uwagę poświęcono elektrowniom szczytowo-pompowym, które odgrywają istotną rolę w bilansowaniu mocy, redukcji szczytów obciążenia oraz stabilizacji pracy systemu energetycznego. Dzięki możliwości magazynowania energii i szybkiej regulacji mocy elektrownie te stanowią ważne uzupełnienie dla niestabilnych odnawialnych źródeł energii i pozostają istotnym elementem nowoczesnej energetyki.

Wykaz literatury

Bibliografia

- [1] *Krótki kurs. Energetyka odnawialna*. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2022.
- [2] Główny Urząd Statystyczny. *Energia ze źródeł odnawialnych w 2024 r.* Dostęp: 2025-12-08. Główny Urząd Statystyczny. 2025. URL: <https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/srodowisko-energia/energia/energia-ze-zrodel-odnawialnych-w-2024-r-,10,8.html>.
- [3] Główny Urząd Statystyczny. *Energia 2024*. Dostęp: 2025-12-08. Główny Urząd Statystyczny. 2025. URL: <https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/srodowisko-energia/energia/energia-ze-zrodel-odnawialnych-w-2024-r-,3,19.html>.
- [4] John S. Gulliver i in. *Hydropower engineering handbook / ed. in chief: John S. Gulliver, Roger E. A. Arndt*. New York: M[a]cGraw-Hill, 1991.
- [5] Aleksander Łaski. *Elektrownie wodne : rozwiązania i dobór parametrów*. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1971.
- [6] Roman Buczkowski i in. *Technologie hydroenergetyczne : monografia*. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017.
- [7] Kazimierz Jackowski. *Elektrownie wodne : turbozespoły i wyposażenie*. Wydanie I. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1971.
- [8] Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. *Zapotrzebowanie mocy w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym*. Dane systemowe i wykresy zapotrzebowania na moc KSE, dostęp: 2026-01-05. 2025. URL: <https://raporty.pse.pl>.
- [9] Maciej Pawlik i in. *Elektrownie*. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016.
- [10] Energa Wytwarzanie S.A. *Elektrownie wodne – duże: Włocławek*. 2026. URL: <https://energa-wytwarzanie.pl/obiekty/elektrownie-wodne-duze/19959/wloclawek> (dostęp 15.01.2026).
- [11] William P. Creager i in. *Hydroelectric handbook*. Second edition, second printing. New York: John Wiley Sons, Inc., 1955.
- [12] Wojciech Majewski. *Woda w inżynierii środowiska*. Warszawa: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, 2017.
- [13] ZEW Niedzica S.A. *Galeria zdjęć Elektrowni Wodnej Niedzica*. 2026. URL: <https://www.zew-niedzica.pl/elektrownie/galeria-zdjec/> (dostęp 15.01.2026).
- [14] Bernhardt G. A. Skrotzki i in. *Power station engineering and economy*. New York [etc: McGraw-Hill BookCompany, Inc., 1960.
- [15] FER University of Zagreb. *Water (hydro) turbines*. Dostęp: 2025-12-xx. 2025. URL: https://www.fer.unizg.hr/_download/repository/Elektrane_03_eng.pdf.
- [16] Wikipedia contributors. *Turbina Kaplana*. 2026. URL: https://pl.wikipedia.org/wiki/Turbina_Kaplana (dostęp 15.01.2026).
- [17] Wikipedia contributors. *Turbina Francisa*. 2026. URL: https://pl.wikipedia.org/wiki/Turbina_Francisa (dostęp 15.01.2026).

- [18] Wikipedia contributors. *Turbina Peltona*. 2026. URL: https://pl.wikipedia.org/wiki/Turbina_Peltona (dostęp 15.01.2026).